SÉMIOLOGIE VASCULAIRE : HTA, SÉMIOLOGIE ARTÉRIELLE : ISCHÉMIE, AOMI

DR CHIBANI K

MAITRE ASSITANTE MEDECINE INTERNE

A) SÉMIOLOGIE ARTÉRIELLE :

L'examen clinique des artères comprend 4 temps :

- L'inspection
- La palpation systématique de tous les pouls périphériques
- l'auscultation des grands axes artériels
- la prise de la tension artérielle et mesure de IPS

1- l'inspection :

Peu de renseignements

À l'état normal : les artères périphériques sont invisibles.

À l'état pathologique : Elles deviennent visibles dans :

- ☐ l'athérosclérose : le signe de la sonnette qui réalise un mouvement de reptation de l'artère humérale ; sinueuse et très battante ; à chaque systole.
- ☐ L'insuffisance aortique : le signe de musset ce sont des secousses rythmiques de la tête lorsque celle-ci est légèrement fléchie.

Aspect cutanée:

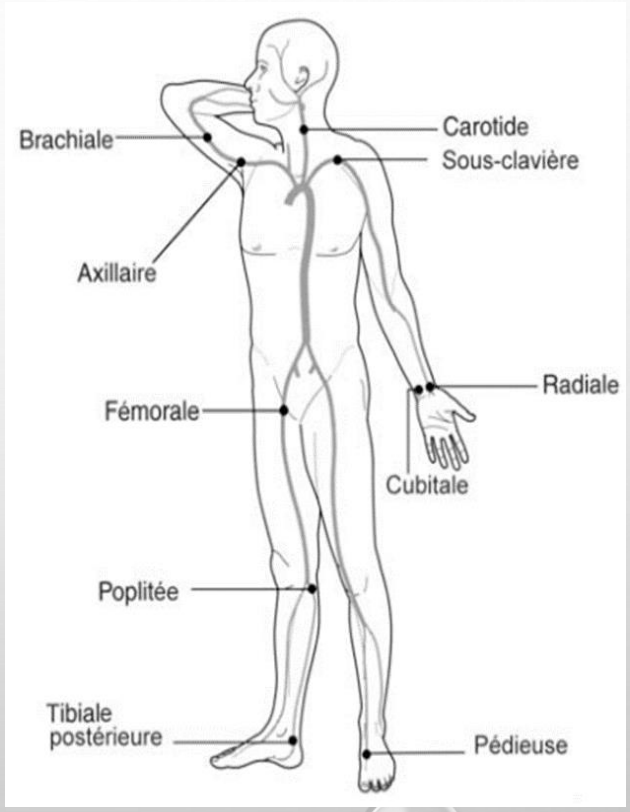
une cyanose , une pâleur , un ulcère , une malformation vasculaire cutanée, peau sèche, une dépilation, ulcère, gangrène

2- LA PALPATION :

TEMPS CAPITAL DE L'EXAMEN, LA PALPATION DES ARTÈRES PÉRIPHÉRIQUES SERA TOUJOURS BILATÉRALE ET COMPARATIVE.

- ELLE DOIT ÊTRE SYSTÉMATIQUE ET SYMÉTRIQUE.
- PULPE DES 2ÈME, 3ÈME ET 4ÈME DOIGTS,
- ELLE DOIT ÊTRE DOUCE.

- APPRÉCIER LA CHALEUR CUTANÉE







A- COU :

- Les artères carotides : le pouls carotidien palpé au mieux chez un sujet assis, tête légèrement fléchie de coté à examiner en avant de MSC au-dessous de l'angle mandibulaire.
- On commence par un coté puis l'autre, pas les deux à la fois.



B. MEMBRE SUPÉRIEUR :

- L'artère huméral : le pouls huméral se cherche en dedans de chef de biceps au niveau de la gouttière brachiale juste au-dessus de pli de coude

- L'artère radiale : le pouls radial se palpe au niveau de la gouttière radiale de coté de pouce.



C- AU MEMBRE INFÉRIEUR :

- L'artère fémorale : le pouls fémoral palpable au niveau de triangle de scarpa (ou trigone fémoral).
- L'artère poplitée : le pouls poplité mieux palpé dans la région externe de creux poplité ; la jambe légèrement fléchis en empoignant le genou, les doits en crochet.
- L'artère tibiale postérieure : le pouls tibial se palpe à environ 1 cm en arrière de la malléole interne.
- Le pouls pédieux : sur le dos du pied entre le premier et le deuxième rayon, néanmoins non palpables de manière physiologique chez 10% de la population.









D- AU NIVEAU DE TRONC :

- L'aorte abdominal : quand on sent les pulsations de l'aorte, on essaye de l'entourer de ses doigts.

RÉSULTATS :

À l'état normal :

☐ les artères sont souples et dépressibles.

☐ Tous les pouls périphériques doivent être normalement retrouvés à l'exception parfois des pouls pédieux.

☐ 2 artères symétriques ont des battements égaux et synchrones.

☐ Le pouls carotidien est synchrone du b1.

☐ Le pouls radial et le pouls fémoral sont synchrones.

☐ Le pouls est régulier, sa fréquence est la même que la fréquence cardiaque.

LES ANOMALIES DU POULS ARTÉRIEL :

- les troubles du rythme cardiaque.
- les modifications de l'amplitude des battements artériels.
- la perception de frémissement ou thrill.

A- Les troubles du rythme cardiaque : il s'agit soit de

- ☐ Irrégularité
- ☐ Bradycardie
- ☐ Tachycardie

B- les modification de l'amplitude des battements artériels :

☐ l'affaiblissement général des pouls :

microsphygmie (diminution du débit cardiaque)

- Rétrécissement aortique (RA)
- Insuffisance cardiaque gauche (ICG)

☐ L'affaiblissement ou disparition élective d'un pouls artériel :

- artérite (inflammation d'une artère)
- Thrombose ou embolie

☐ L'affaiblissement ou abolition des pouls fémoraux :

- coarctation de l'aorte
- Thrombose de la partie terminale de l'aorte
- Thrombose des deux artères iliaques.

☐ L'augmentation généralisée d'amplitude des pouls artériels :

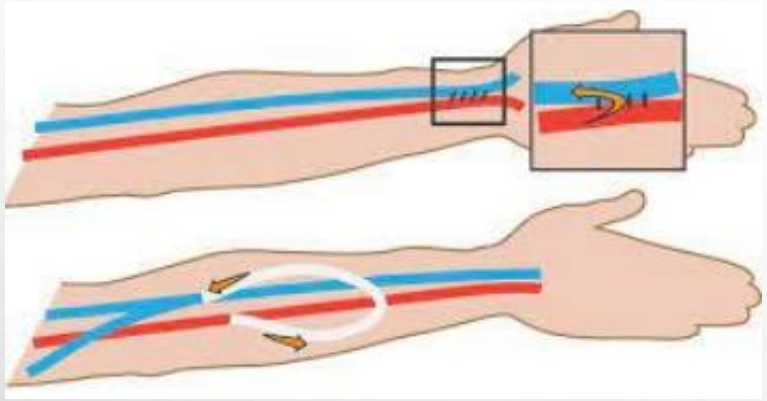
- Éréthisme cardiaque
- Hyperthyroïdie
- L'insuffisance aortique (IA) : pouls de Corrigan

☐ L'amplitude du pouls peut varier avec les mouvements respiratoires : Pouls paradoxal de Kusmaul

- Épanchement péricardique de grande abondance.
- La péricardite constrictive.

C- la perception de frémissement ou thrill :

- ☐ Systolique : les anévrysmes artériels
- ☐ Systolo-diastolique : fistule artérioveineuse





D. présence d'une asymétrie des pouls (anysosphygmie)

E. Recherche d'une masse battante et expansive

(lorsque les doigts de l'examinateur sont écartés à chaque systole) fait suspecter la présence d'un anévrysme

3) AUSCULTATION :

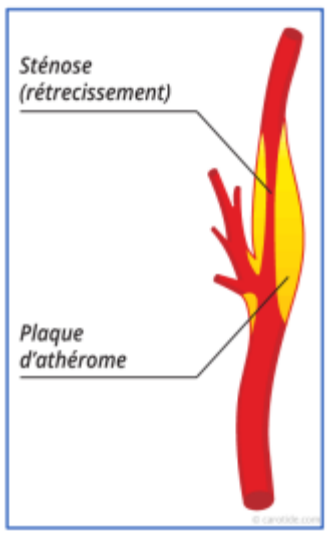
À l'état normal : les artères sont silencieuses à condition de ne pas les comprimer.

À l'état pathologique :

l'apparition d'un souffle systolique, souffle systolo-diastolique ou un souffle continu est pathologique.

Aux artères carotides :

- ☐ Thrombose ou sténose de la carotide
- ☐ RA (irradiation du souffle de RA aux carotides)



Gros troncs artériels :

- ☐ Rétrécissement artériel athéromateux : SS
- ☐ Anévrysme artériel : SS
- ☐ Anévrysme artério-veineux : S continu

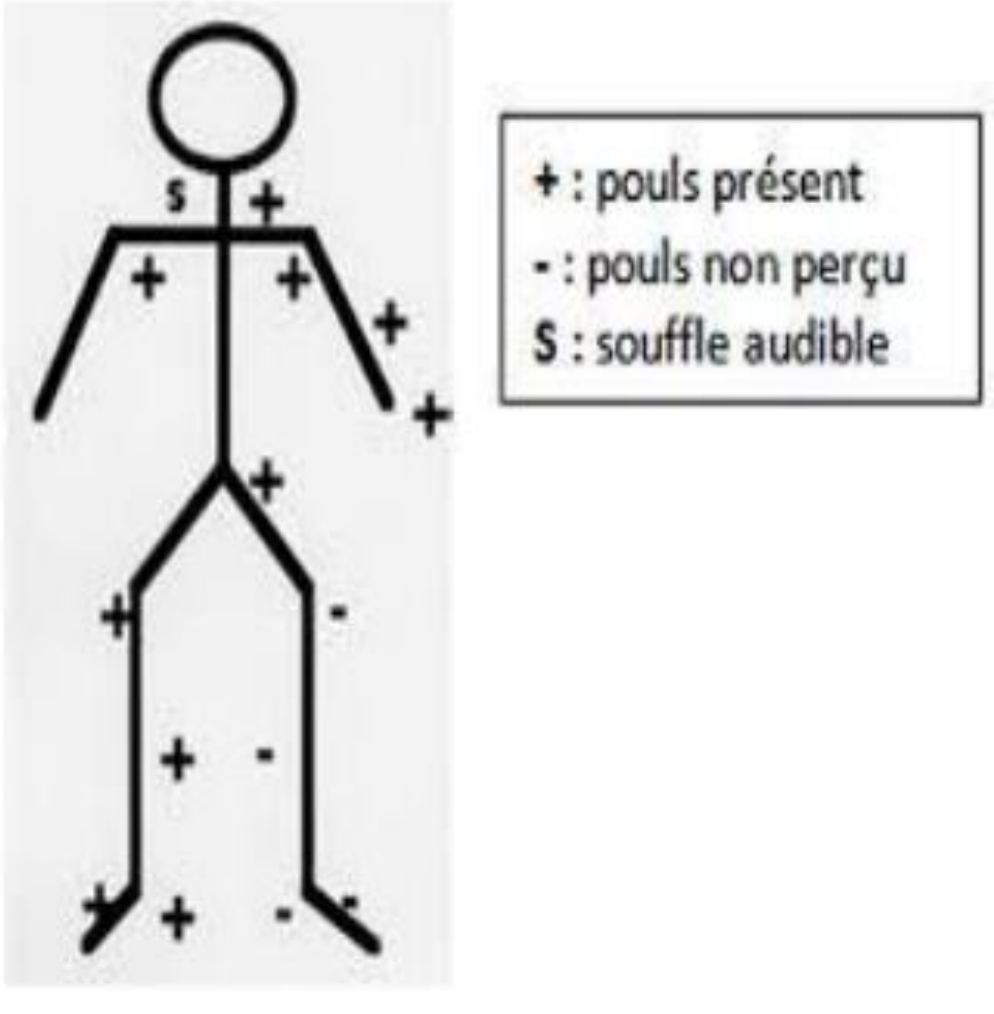
Artère rénale :

- ☐ Sténose rénale : SS unilatéral, latéro-ombilical ou sus ombilical.

Artère fémorale :

- ☐ Insuffisance aortique (IA) : double souffle crural de Duroziez (S systolique et S diastolique).
- ☐ Ou sténose fémorale

- Au terme de l'examen vasculaire, on put consigner nos données sur un schéma daté



B) MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE :

Définition : la pression artérielle est la pression sous laquelle le sang circule à l'intérieur des vaisseaux, mesurée au niveau de l'artère humérale, exprimée en : cm d'eau ou en mm hg.

- Une valeur maximale ou systolique : synchrone de l'arrivée de l'onde systolique, et

- Une valeur minimale ou diastolique synchrone du relâchement musculaire ventriculaire (diastole).

La pression différentielle : l'écart entre la pression maximale et la pression minimale.

Cause:

- Essentielle
- Secondaire

A - la méthode auscultatoire :

c'est la méthode de référence et la plus ancienne. En pratique, le brassard est gonflé jusqu'à un niveau de pression supérieur à la pression systolique (jusqu'à 250 mm hg), ce qu'on vérifie par la disparition du pouls radial, puis il est lentement dégonflé.

Le stéthoscope est placé immédiatement en aval du brassard, au niveau de l'artère humérale.

- ☐ La pression artérielle systolique (pas) correspond à l'apparition des bruits.
- ☐ La disparition des bruits correspond à la pression artérielle diastolique (pad).

B- la méthode palpatoire :

palpation du pouls lors du dégonflage d'un brassard placé en amont n'est qu'une méthode approximative qui, en outre, ne fournit que la pression artérielle systolique (apparition du pouls).

C- autres méthodes :

• **mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) :**

Elle évalue par des mesures répétées sur 24 heures le niveau et la variabilité tensionnels.

• **L'automesure :**

Permet de disposer d'un nombre éventuellement important de mesures sur une période suffisamment prolongée. Elle évite en particulier le surcroît de pression lié à la réaction d'alarme au cabinet médical (effet « blouse blanche »).

Résultats :

☐ normal : PAS ≤ 140 mm hg

PAD ≤ 90 mm hg

☐ Varie en fonction de l'âge.

☐ Différence de pression acceptable ≤ 20 mm hg (pour la pas)

Les anomalies de la pression artérielle :

- ☐ l'hypertension artérielle
- ☐ L'hypotension artérielle
- ☐ Les anomalies de la différentielle

A) l'hypertension artérielle :

PAS > 140 mm hg

PAD > 90 mm hg

B) l'hypotension artérielle :

- O collapsus cardiovasculaire
- O insuffisance surrénale lente
- O hypotension des sujets jeunes et/ou sportifs

C) les anomalies de la différentielle :

- ☐ elargissement : IAo ex : 150/30 mm hg (insuffisance aortique)
- ☐ Pincement : IC ex : 90/70 mm Hg (insuffisance cardiaque)

HTA: SIGNES

1/- Les circonstances de découvertes :

Des signes neurosensoriels de dieulafoy : céphalées, vertiges, sensation de phosphène (sensation de voir une lumière ou par l'apparition de taches dans le champ visuel), sensation de mouches volantes, sensation de brouillard devant les yeux, scotomes, acouphènes (sensation auditive non liée à un son généré par une vibration d'origine extérieure à l'organisme et inaudible par l'entourage) bourdonnements d'oreille, fourmillements

B/- Des complications : épistaxis, accidents vasculaires cérébraux, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque.

La découverte de l'HTA peut être fortuite lors d'une prise systématique de la TA.

HTA: LES FORMES CLINIQUES :

☐ **L'HTA permanente,** persiste à tout moment de la journée.

☐ **L'HTA paroxystique** est une élévation aiguë de la pa pouvant être associée à des signes adrénergiques (phéochromocytome ++).

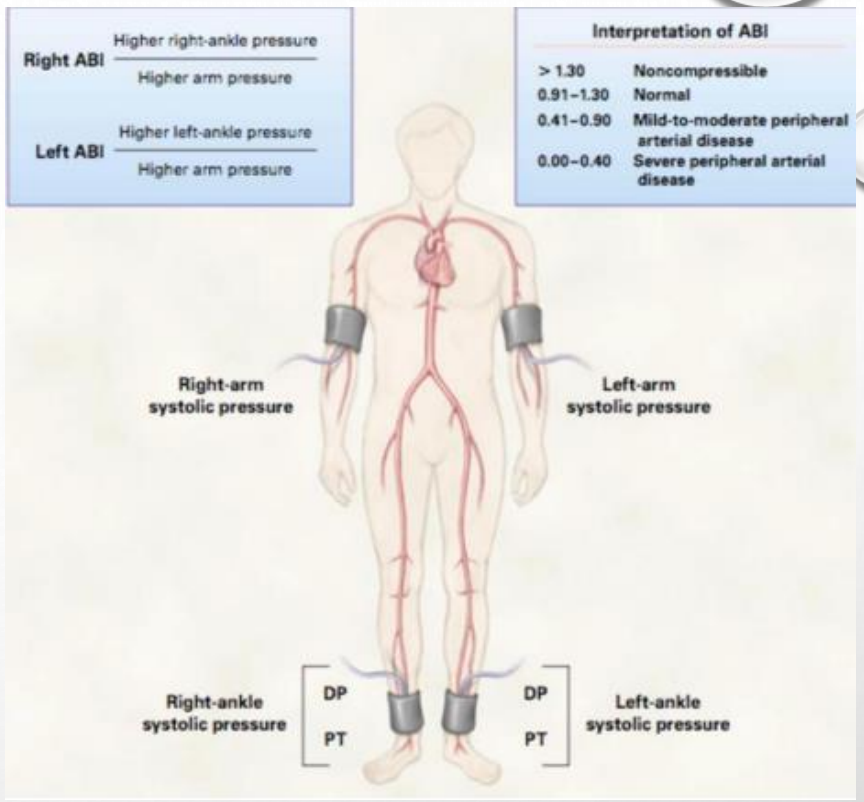
☐ **L'HTA systolique,** n'intéresse que la pas.

☐ **L'HTA diastolique** définit par une élévation isolée de la PAD.

☐ **L'HTA maligne** est une urgence médicale qui associe une pad ≥ 120 mmhg à des signes d'atteinte viscérale menaçante que sont l'œdème aigu du poumon, infarctus du myocarde, insuffisance rénale aiguë, encéphalopathie hypertensive et un œdème papillaire.

Index de pression systolique :(IPS) intérêt dans la recherche d'une artériopathie des membres inférieurs.

- Un brassard pneumatique placé à la cheville est dégonflé, tandis que la pression systolique est mesurée avec une sonde doppler au niveau de l'artère pédieuse ou tibiale postérieure.
- Cette pression systolique à la cheville est rapportée à la pression systolique humérale, pour obtenir l'index de pression systolique (IPS) que l'on considère anormal s'il est inférieur à 0,9 :
  - IPS=PAS cheville/PAS bras=0,9 à 1,3



IPS	Interprétation
IPS ≥ 1,3	Médiacalcose
0,9 ≤ IPS ≤ 1,3	Normale
0,50 ≤ IPS ≤ 0,9	Insuffisance circulatoire artérielle
IPS ≤ 0,50	Ischémie sévère

INTERPRÉTATION CLINIQUE DE LA MESURE DE L'IPS

IPS	INTERPRÉTATION CLINIQUE		
IPS compris entre 0,90 et 1,30	État hémodynamique normal		
IPS inférieur à un seuil de 0,90	AOMI (sensibilité de 95 % et spécificité proche de 100 %)	0,75-0,90	AOMI bien compensée
		0,40-0,75	AOMI peu compensée
		< 0,40	Retentissement sévère
IPS supérieur à 1,30	Artères incompressibles (médiacalcose)	Grand âge Diabète Insuffisance rénale	

EXPLORATION DE SYSTÈME VASCULAIRE :

SYSTÈME ARTÉRIEL :

- ☐ECHOGRAPHIE-DOPPLER ARTÉRIELLE
- ☐ARTÉRIOGRAPHIE
- ☐ANGIOSCANNER
- ☐ANGIO-IRM

ISCHÉMIE AIGUE DES MEMBRES INFÉRIEURS

Définition

-L'ischémie aiguë est une interruption brutale du flux artériel au niveau d'un membre Entrainant une absence d'irrigation tissulaire

-Elle met en jeu non seulement le pronostic fonctionnel du membre mais également Le pronostic vital du patient en l'absence d'un traitement urgent adapté

-Elle constitue une urgence thérapeutique absolue

- ❑Ischémie aigue sensitivo motrice
- ❑Ischémie aigue non sensitivo-motrice (pas de signes neurologiques)

A/ SIGNES FONCTIONNELS :

-Douleur (+++): la douleur est spontanée, de début brutal, continue sans paroxysme. Dont on note l'horaire,

-Impotence fonctionnelle plus moins complète.

-Troubles neurologiques subjective : engourdissement, fourmillement. Anesthésie, sensation d'un membre mort ou froid

B/ EXAMEN CLINIQUE :

1/ Interrogatoire : recherchera

- L'heure de début

- Préciser la zone et le territoire touché par la douleur (dg topographique)

2/ signes physiques

☐ Inspection :

-La pâleur, cyanose, marbrure phlyctène

-Les veines superficielles sont aplaties affaissées.

☐ Palpation :

- La froideur
- Abolition des pouls (+++).
- Troubles neurologiques, sensitivo-moteurs.
- Abolition du retour veineux

☐ Ce tableau se résume dans la sémiologie des (4P) : Tétrade de Griffith : pain (douleur), paleness (pâleur), paresthesia (paresthésie) ou paralysis (paralysie), pulselessness (pouls).

☐ Les examens complémentaires n'apportent rien au diagnostic positif et ne doivent pas retarder le traitement qui doit être débuté immédiatement avant le transfert d'urgence en milieu spécialisé

AOMI

- Tabac : principal facteur de risque
- Autre cause :

1 - Les maladies inflammatoires

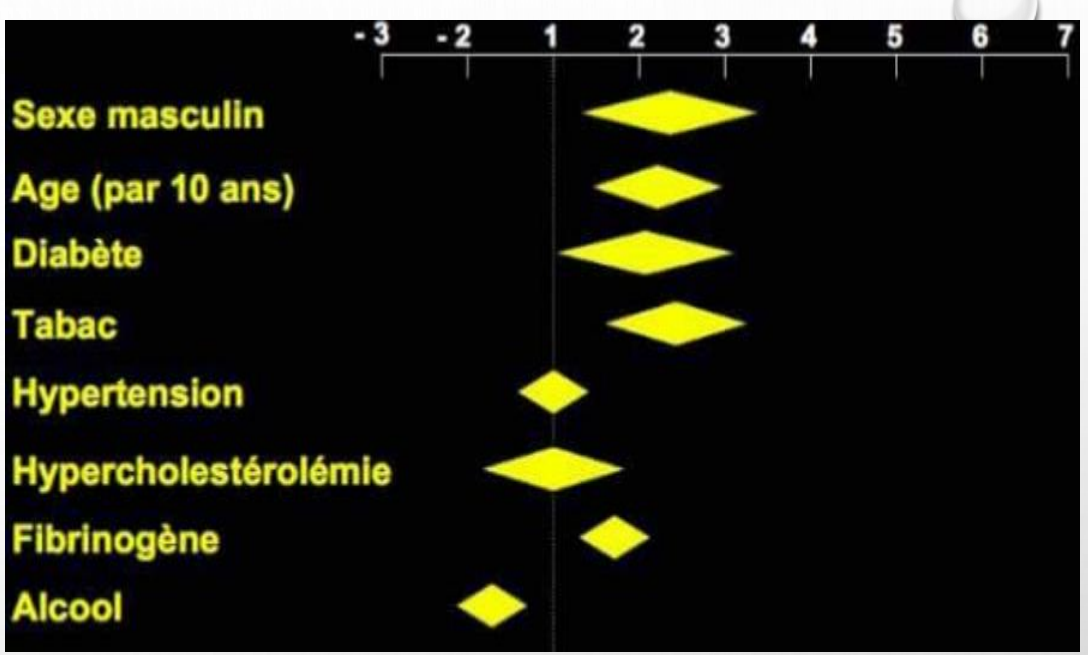
*La thrombo-angéite oblitérante ou maladie de Buerger.

*La maladie de Takayasu.

* Les collagénoses (la périarthrite noueuse (PAN), le lupus érythémateux disséminé (LED) et la maladie de Horton).

2 - Les causes infectieuses (La syphilis . La rickettsiose)

3-Les troubles de la viscosité sanguine (polyglobulie, thrombocytose)



- Dépistage: palpation, ips

Classification de leriche et fontaine

*Selon la gravité clinique (liée au niveau et au degré de l'obstruction artérielle, et au développement plus ou moins important de la circulation collatérale)

Stade i : asymptomatologie, mais abolition d'un ou plusieurs pouls traduisant l'oblitération d'un ou plusieurs tronc artériels

Stade ii : ischémie musculaire à l'effort, se manifestant par la claudication intermittente à la marche., Le débit sanguin artériel au repos est suffisant.

Stade iii : ischémie tissulaire permanente. Le débit au repos est " limite »

Stade iv : ischémie évoluée avec troubles trophiques et gangrène.

- Ischémie d'effort asymptomatique : IPS < 0,9 ou abolition de pouls sans manifestations cliniques d'ischémie
- Ischémie permanente chronique : association de douleurs de décubitus ou de troubles trophiques depuis au moins 15 jours avec une pression artérielle systolique inférieure à 50 mmhg à la cheville ou à 30 mmhg à l'orteil.
- Ischémie aiguë d'un membre correspond à une altération brutale de sa perfusion, Mettant en jeu sa vitalité immédiate.

CLINIQUE = DOULEUR :

*Douleur d'effort (crampe musculaire),

*Claudication intermittente (douleur à la marche) la distance de marche pour laquelle survient une douleur, appelée « périmètre de marche », est un indicateur de l'évolutivité de la sévérité lésions.

*Des douleurs de décubitus.

*Des douleurs permanentes, souvent nocturnes.

- À un stade plus avancé, il peut exister des nécroses, des ulcères de jambe

Index de Pression Systolique IPS
0,9 < IPS <1,3: état hémodynamique normal
0,75 < IPS < 0,9 : artériopathie bien compensée
0,4 < IPS < 0,75: artériopathie moyennement compensée
IPS < 0,4: retentissement hémodynamique sévère